Simulation de la carte de visibilité

Prototype Firefox adossé au moteur V9.2 · Notice Draft T0 — 29 octobre 2026

Objectif

Vérifier si les pixels d’une même surface et d’une profondeur localement régulière forment des zones assez larges pour envisager un rendu par régions. La page utilise l’image complète V9.2 comme référence et colore les tuiles proposées comme stables, de frontière ou incertaines.

Utilisation

• Ouvrir le fichier HTML dans Firefox et attendre la fin du rendu V9.2.

• Consulter la section « 05 / Simulation — carte des régions de visibilité ». La carte se met à jour après chaque image terminée.

• Choisir la taille des tuiles (8, 16, 32 ou 64 pixels) et la tolérance de profondeur (5 mm à 10 cm), puis lancer l’analyse.

• Commencer avec 16 × 16 et 2 cm, puis réduire taille/tolérance pour observer le compromis entre surface stable et erreurs.

Interprétation des couleurs

Couleur	Classe	Signification
Vert	Stable	Cinq sondes ont la même surface et une profondeur centrale proche de l’interpolation des coins.
Ambre	Frontière / mélange	Les sondes rencontrent des surfaces différentes ; la tuile est comptée comme incertaine.
Rouge	Courbure / incertitude	Même surface aux sondes, mais variation de profondeur trop forte au centre.
Bleu	Ciel	Visibilité géométrique uniforme ; la couleur du ciel reste à recalculer.

Mesures affichées

• Pixels proposés stables : part de l’image appartenant aux tuiles passées par les cinq sondes.

• Faux stables : pixels de ces tuiles dont l’identifiant de surface change ou dont la profondeur dépasse la tolérance, vérifiés contre le rendu complet.

• Rayons estimés : cinq sondes par tuile stable et rendu complet des tuiles incertaines. Les rayons évités sont la différence théorique avec un rayon par pixel.

• Temps d’analyse : durée du classement et de la vérification contre la référence complète.

Limites

Cette simulation calcule d’abord l’image complète V9.2 ; elle ne mesure donc pas un gain de vitesse. L’estimation ignore le coût de remplissage couleur et ne vérifie pas encore l’erreur visuelle. La vérification de profondeur ne prouve pas qu’une interpolation produira une couleur correcte, notamment sur texture, ombres, silhouette et surfaces nouvellement visibles.

Le prochain prototype devra générer une image avec la carte, puis comparer son erreur couleur et son temps réel au rendu de référence. La cible finale reste 4K à 100 FPS (10 ms/image) ; elle n’est pas démontrée par cette notice.